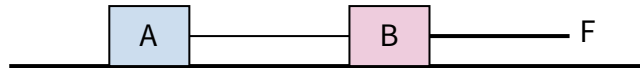


과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 기본 · 문제편

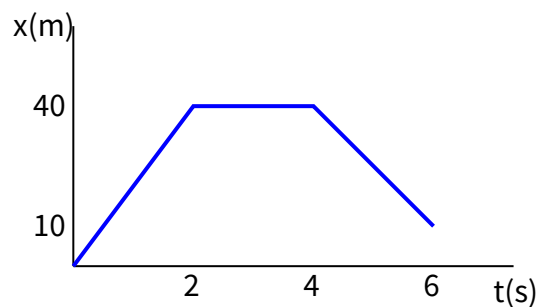
과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 그림과 같이 수평면 위에서 질량 2 kg 인 물체 A와 질량 3 kg 인 물체 B가 실로 연결되어 크기 F 인 힘을 받아 오른쪽으로 등가속도 운동한다. A와 수평면 사이의 마찰은 무시하지만 B와 수평면 사이에는 운동마찰력 6 N 이 작용한다. 이때 실이 A를 당기는 장력의 크기가 6 N 이다. 힘 F 의 크기는? (단, 실의 질량은 무시한다.)



- ① 15 N ② 18 N ③ 21 N ④ 24 N ⑤ 27 N

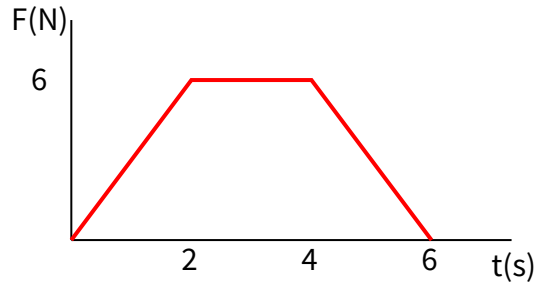
[기본] 2 그림은 직선 도로에서 운동하는 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $0 \sim 2$ 초 동안 속력은 20 m/s 이다.
 ㄴ. $2 \sim 4$ 초 동안 물체는 정지해 있다.
 ㄷ. $4 \sim 6$ 초 동안 이동 거리는 $0 \sim 2$ 초 동안의 이동 거리보다 작다.

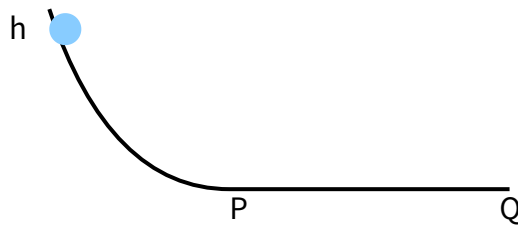
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 정지해 있던 질량 1 kg 의 물체에 시간에 따라 크기가 변하는 힘 F 를 운동 방향으로 작용하였다. 물체가 $0 \sim 6$ 초 동안 받은 충격량의 크기는?



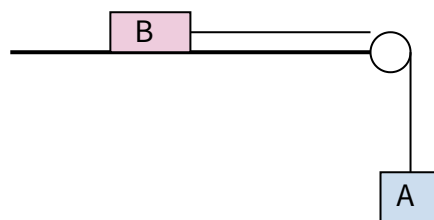
- ① $12\text{ N} \cdot \text{s}$ ② $18\text{ N} \cdot \text{s}$ ③ $24\text{ N} \cdot \text{s}$ ④ $30\text{ N} \cdot \text{s}$ ⑤ $36\text{ N} \cdot \text{s}$

[기본] 4 그림과 같이 높이 h 인 지점에서 정지 상태로 출발한 질량 m 의 물체가 마찰이 없는 곡면을 미끄러져 내려온 뒤, 수평 구간 PQ에서 운동 마찰력을 받아 감속하여 Q에서 처음 속력의 절반이 되었다. PQ 구간에서 마찰에 의해 소모된 역학적 에너지가 mgh 의 몇 배인가? (단, 중력 가속도는 g 이다.)



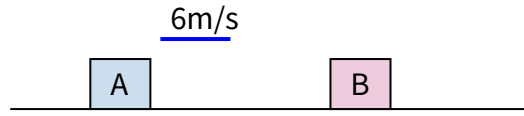
- ① $\frac{1}{4}$ 배 ② $\frac{1}{3}$ 배 ③ $\frac{1}{2}$ 배 ④ $\frac{2}{3}$ 배 ⑤ $\frac{3}{4}$ 배

[기본] 5 그림과 같이 실에 매달린 질량 2 kg 의 물체 A가 도르래를 통해 수평면 위의 질량 3 kg 의 물체 B와 연결되어 정지 상태에서 놓였다. B와 수평면 사이의 운동 마찰 계수는 0.2 이다. 놓은 후 두 물체가 가지는 가속도의 크기는? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2 , 도르래와 실의 질량 및 도르래의 마찰은 무시한다.)



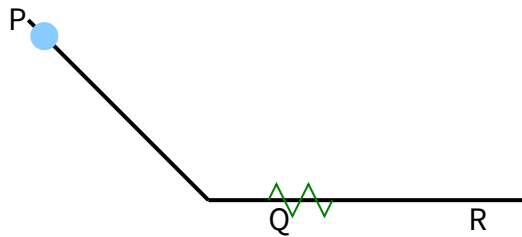
- ① 1.6 m/s^2 ② 2.0 m/s^2 ③ 2.4 m/s^2 ④ 2.8 m/s^2 ⑤ 3.2 m/s^2

[기본] 6 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 질량 2 kg 의 물체 A가 6 m/s 의 속력으로 정지해 있던 질량 4 kg 의 물체 B를 향해 운동하여 충돌하였다. 충돌 후 A는 처음 운동 방향과 반대로 3 m/s 의 속력으로 튕겨 나갔다. 충돌 후 B의 속력과, 충돌 과정에서 손실된 운동 에너지는?



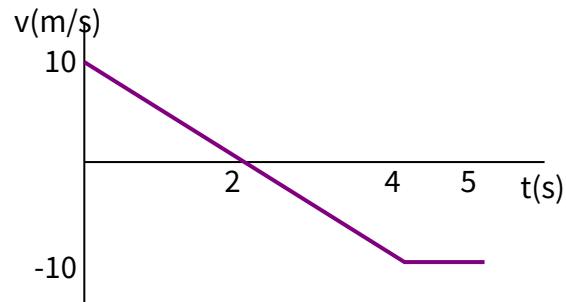
- ① 3.0 m/s , 9 J ② 3.5 m/s , 12 J ③ 4.0 m/s , 15 J ④ 4.5 m/s , 18 J ⑤ 5.0 m/s , 21 J

[기본] 7 그림과 같이 마찰이 없는 빗면과 수평면이 이어진 궤도에서 질량 m 의 물체가 빗면 위 점 P에서 정지 상태로 놓여 미끄러진다. 물체가 수평면 위 점 R를 지날 때의 운동 에너지는 P에서의 위치 에너지(수평면 기준)의 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 점 Q에 용수철이 설치되어 있다. 물체가 Q의 용수철을 최대로 압축시켰을 때 용수철에 저장된 탄성 퍼텐셜 에너지가 E 라면, P에서의 위치 에너지는? (단, 용수철 구간에서만 마찰이 있고, Q에서 물체는 순간적으로 멈췄다가 되돌아온다.)



- ① E ② $\frac{3}{2}E$ ③ $2E$ ④ $\frac{5}{2}E$ ⑤ $3E$

[기본] 8 그림은 직선상에서 운동하는 물체의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물체는 0초에서 출발점을 지났다. 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 0 ~ 4초 동안 가속도의 크기는 일정하다.
 ㄴ. 물체는 2초일 때 운동 방향을 바꾼다.
 ㄷ. 5초일 때 물체는 출발점에서 가장 멀리 떨어져 있다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
 → neoulai.com